

7
COLEÇÃO

Enfrentamento de doenças
crônicas não transmissíveis no
Sistema Único de Saúde:

**ESTRATÉGIAS PARA
GESTORES DE SAÚDE**

Gestão de materiais, estoques e logística na saúde



RENOB-MG

Rede para Enfrentamento da Obesidade e
Doenças Crônicas em Minas Gerais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável
Av. Peter Henry Rolfs, s/n – Campus Universitário
Viçosa – MG CEP: 36570-900
Site: <http://www.ippds.ufv.br/>
E-mail: renob@ufv.br

A coleção **Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para gestores de saúde** pode ser acessada, na íntegra, no site do RENOB-MG (www.renobmg.ufv.br) e do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (www.ippds.ufv.br).

ORGANIZAÇÃO

Helen Hermana Miranda Hermsdorff
Pablo Murta Baião Albino
Samilla Nunes Rezende Rodrigues

ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO

Rafael Castilho Moreira Guedes

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Editora Asa Pequena

FOTO DA CAPA

Rodrigo Carvalho

REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL

Grifo Consultoria Acadêmica

Ficha catalográfica elaborada pela Seção de Catalogação e
Classificação da Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa

G393
2024 Gestão de materiais, estoques e logística na saúde [recurso eletrônico] / 2024 Helen Hermana Miranda Hermsdorff, Pablo Murta Baião Albino, Samilla Nunes Rezende Rodrigues, organizadores ; Rafael Castilho Moreira Guedes, elaboração de conteúdo – Viçosa, MG, 2024.
1 livro eletrônico (48 p.) : il. color. -- (Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde : Estratégias para gestores de saúde ; n. 7).

Disponível em: <https://www.renobmg.ufv.br/repositorio-cientifico/>
Inclui bibliografia.
ISBN 978-65-01-01831-1

1. Recursos materiais em saúde. 2. Gestão de recursos materiais. 3. Armazenamento de materiais e provisões. 4. Transporte. 5. Logística. I. Hermsdorff, Helen Hermana Miranda, 1979-. II. Albino, Pablo Murta Baião, 1977-. III. Rodrigues, Samilla Nunes Rezende, 1995-. IV. Guedes, Rafael Castilho Moreira, 1994-. V. Rede para o Enfrentamento da Obesidade. VI. Universidade Federal de Viçosa. Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável.

CDD 22. ed. 610.28

Bibliotecária responsável: Bruna Silva CRB6/2552



Este trabalho é disponibilizado nos termos da Licença Creative Commons Atribuição-Não-Comercial-Sem-Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). É permitido o download e o compartilhamento, desde que citada a fonte; não é permitida nenhuma alteração ou utilização para fins comerciais.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais pelo apoio para realização da formação de gestores e profissionais de saúde para o cuidado de indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis no âmbito da Atenção Primária, possibilitando o aprimoramento do manejo dessas doenças. Prestamos agradecimento também aos gestores e profissionais que participam do curso, visando à melhoria da qualidade da atenção ofertada em seus respectivos municípios.

A presente coleção foi produzida mediante apoio do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MS/SAPS/DEPROS nº 442317/2020-4), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - Ministério da Educação - código 001), e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG APQ - 03954-22).

PREFÁCIO

O Brasil, nas últimas décadas, tem vivenciado um avanço rápido no número de pessoas com excesso de peso ou obesidade, além de outras doenças crônicas, como dislipidemias, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A Atenção Primária à Saúde é um espaço fundamental para a prevenção e o cuidado integral de pessoas nessa condição de saúde. Desse modo, quando ampliamos a capacidade de gestão dos estados e dos municípios, bem como a organização no processo de trabalho, os resultados relativos ao manejo dessas doenças - no âmbito do Sistema Único de Saúde - são mais efetivos.

Nesse contexto, o projeto **Rede para Enfrentamento da Obesidade e Doenças Crônicas em Minas Gerais (RENOB-MG)** tem como objetivo propiciar a construção de uma rede organizada e qualificada para a atenção à saúde, bem como a excelência em gestão para o gerenciamento dessas condições em Minas Gerais, a partir de ações de diagnóstico, formação, gestão, avaliação e monitoramento – envolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão.

Para tanto, nossa equipe elaborou duas coleções de livros digitais – **Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para gestores de saúde** e **Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para profissionais de saúde** – para capacitar, consolidar e enriquecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde e gestores da Atenção Primária à Saúde no cuidado da obesidade e no cuidado integral da pessoa que vive com essa e outras doenças crônicas, tais como diabetes e hipertensão arterial sistêmica.

Desejo que o conteúdo apresentado nesta coleção, voltada para gestores, propicie e fomente o cuidado da obesidade e de doenças crônicas associadas, de maneira mais humanizada e resolutiva, no seu território de atuação.

Boa leitura!

Helen Hermana Miranda Hermsdorff
Coordenadora do RENOB-MG

APRESENTAÇÃO

Boas-vindas aos leitores do nosso livro digital sobre **Gestão de Materiais, Estoques e Logística na Saúde**, que faz parte da coleção *Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para gestores de saúde*.

Uma boa gestão é fundamental no setor público. Nesse sentido, compreender seus aspectos é essencial para que os gestores públicos de saúde possam contribuir diretamente na formulação e execução de políticas públicas, aplicando-as à realidade de cada localidade e suas respectivas demandas.

Nesse contexto, o presente livro tem como objetivo nutrir os gestores de saúde com conhecimento acerca do processo de gestão logística, englobando os materiais, os estoques, os almoxarifados e os transportes, apresentando exemplos relacionados à área da saúde, sempre em busca da maior aplicabilidade desses conceitos.

Assim, esperamos cumprir com os objetivos do RENOB-MG de contribuir no gerenciamento, no manejo e no cuidado das pessoas com obesidade e outras doenças crônicas, somando forças entre sociedade, órgãos e instituições públicas e privadas em prol da melhoria da qualidade da saúde pública no Brasil!

O autor

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
2. GESTÃO DE MATERIAIS.....	11
3. CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	12
3.1. Classificação Curva ABC	12
3.2. Classificação XYZ	17
3.3. Classificação por materiais críticos	19
3.4. Classificação contábil	21
3.5. Classificação por estado de apresentação	21
3.6. Classificação por demanda	22
3.7. Classificação por movimentação.....	23
4. ESTOQUES	23
4.1. Planejamento de estoque de materiais	25
4.2. Razões para manter estoques.....	25
4.3. Razões contrárias à manutenção dos estoques	27
4.4. Reposição de estoques	28
4.4.1. Sistema de Reposição Contínua	28
4.4.1.1. Estoque mínimo ou de segurança	29
4.4.1.2. Ponto de pedido	31
4.4.1.3. Lote de compra.....	32
4.4.1.4. Estoque máximo	33
4.4.1.5. Representação gráfica - Sistema de Reposição Contínua	33
4.4.2. Sistema de Reposição Periódica	34
4.4.2.1. Representação gráfica - Sistema de Reposição Periódica	37
4.5. Métodos de movimentação de estoques	37
4.5.1. Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (PEPS)	38

4.5.2. Último a Entrar, Primeiro a Sair (UEPS)	38
4.5.3. Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS)	39
4.5.4. Just in Time	39
5. ARMAZENAMENTO	40
5.1. Almojarifado.....	41
6. TRANSPORTE.....	42
7. LOGÍSTICA	43
REFERÊNCIAS	46

Lista de gráficos

Gráfico 1: Reposição Contínua	35
Gráfico 2: Reposição Periódica	39

Lista de tabelas

Tabela 1: Consumo anual de materiais - curva ABC	14
Tabela 2: Ordenamento do consumo anual de materiais - curva ABC	15
Tabela 3: Classificação por percentual de valor acumulado - curva ABC.....	16
Tabela 4: Classificação por % de valor acumulado	17
Tabela 5: Consumo de material	30
Tabela 6: Consumo Anual de Materiais - Reposição Periódica	35

Lista de siglas e abreviaturas

C	Consumo Médio Mensal
C anual	Consumo Médio Anual
EI	Estoque Inicial
EM	Estoque Máximo
ER	Estoque Residual
ES	Estoque de Segurança
I	Intervalo de Aquisição
LC	Lote de Compra
PEPS	Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair
PP	Ponto de Pedido
PVPS	Primeiro que Vence, Primeiro que Sai
Q	Quantidade a Ressuprir
T	Tempo de Aquisição
UEPS	Último a Entrar, Primeiro a Sair



GESTÃO DE MATERIAIS, ESTOQUES E LOGÍSTICA NA SAÚDE

1. INTRODUÇÃO

No desenvolvimento do livro de licitações e contratos na saúde pudemos perceber que, no setor público, as compras são realizadas a partir de uma série de procedimentos ao longo de um processo licitatório. O livro evidencia que a logística no setor público possui relação direta com as licitações, tendo em vista que a administração necessita respeitar prazos legais vinculados aos procedimentos licitatórios.

Diante do exposto, visando dar continuidade ao conteúdo referente à licitação, trabalharemos neste livro com as temáticas dos materiais, da gestão de estoques, da armazenagem, do transporte e do processo logístico. É importante destacar que as literaturas trazem, majoritariamente, os temas citados com aplicações voltadas à iniciativa privada, entretanto, neste livro, traremos exemplos da prestação de serviços no setor público, preterindo as técnicas focadas na iniciativa privada, as quais, muitas vezes, visam aos aspectos de produção e ao lucro na operação.

É válido revelar ainda que, ao longo do desenvolvimento deste texto, os termos “administração de materiais” e “gestão de materiais” serão utilizados como sinônimos para facilitar a compreensão. Dessa maneira, quando falarmos em materiais, utilizaremos sempre a nomenclatura “gestão” como norteadora para promoção de padronização. Como falaremos sempre de gestão e de materiais, é conveniente salientar que em um contexto amplo podemos compreender a gestão como a administração, com suas pessoas, seus métodos etc.; e os materiais como suprimentos necessários para o funcionamento organizacional até o consumidor final (Gorini Neto, 2022).

Em especial, na área da saúde, a gestão dos materiais é apontada como uma questão indispensável, tendo em vista que há elevada variedade de materiais e alto custo para a administração (Honório; Albuquerque, 2005), considerando os múltiplos procedimentos que os profissionais da saúde realizam (Mendes; Castilho, 2009). Esses aspectos de variedades de materiais impactam a gestão de estoques e a logística, que passa a ter maior complexidade para transportar, acondicionar adequadamente ou até mesmo pelo grande volume de fluxo de materiais.

Sendo assim, ponderando a relevância dessa discussão na administração pública e a escassez de materiais voltados a esse fim, o presente livro busca apresentar aos gestores da saúde elementos que possam auxiliá-los em sua gestão logística. Nesse sentido, o texto foi organizado para tratar dos tópicos de gestão e classificação de materiais, estoques, almoxarifados, transportes e logística.

2. GESTÃO DE MATERIAIS

Para falarmos da gestão de materiais é preciso compreender, primeiramente, o que são os materiais. Nesse sentido, Viana (2000, p. 41) os indica como “todas as coisas contabilizáveis que entram como elementos constituídos e constituintes na linha de atividade de uma empresa”. A instrução Normativa de nº 205, de 1988, indica os materiais como:



Designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das organizações públicas federais, independente de qualquer fator, bem como, aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis (Brasil, 1988, art. 1).

Em sua essência, a gestão de materiais busca o estabelecimento dos períodos e quantidades de materiais necessários na composição do estoque para o abastecimento organizacional (Viana, 2000), sendo essa gestão responsável por garantir o fornecimento e a manutenção das atividades regulares de uma organização, fator de grande importância estratégica, já que envolve grande volume de recursos (Nunes, 2013) em um ambiente onde tais recursos são escassos (Fenili, 2015).

Conforme exposto, a gestão de materiais busca a otimização dos recursos com o intuito de eliminar desperdícios, possibilitando vantagens competitivas, no âmbito privado; ou eficiência e economicidade, no âmbito público (Fenili, 2015). Para isso, cabe aos administradores definirem as diretrizes da utilização da mão de obra, dos materiais, dos equipamentos, entre outros, respeitando as normas e planos estabelecidos, sempre em busca de resultados positivos (Viana, 2000).

Dessa forma, para qualquer serviço que deseje prestar ou material que deseje produzir, independente de sua proporção, deve-se ter planejamento, organização e controle do curso dos materiais para garantir a eficácia do processo (Lélis, 2016). Conforme já apresentado, essas atividades são realizadas pelos administradores, que planejam, organizam e controlam o gerenciamento dos materiais em busca de resultados positivos para a organização, quer seja ela privada ou pública (Viana, 2000).

É válido destacar que para a melhor utilização dos recursos da administração pública, como apontado por Fenili (2015), tem-se a eficiência e a economicidade caminhando de forma atrelada, já que ambos os princípios trabalham em favor do impedimento do desperdício de recursos públicos. O autor indica ainda que a gestão dos materiais está inserida nesse meio e a administração pública deve empregar os materiais da melhor forma possível, protegendo os recursos públicos provenientes das contribuições da sociedade.

Assim, para a eficiência da gestão dos materiais, é preciso definir o que será comprado, sua forma de aquisição, seu momento, seu local, seu fornecedor, seu preço e sua quantidade (Viana, 2000). É claro que, em alguns casos, quando olhamos para a administração pública não conseguimos definir qual fornecedor deverá atender a demanda gerada, já que devemos realizar as aquisições e ou contratações via licitação. Entretanto, fazer um estudo do preço médio do mercado, entre outras precauções, são plausíveis de serem realizadas para respeitar a lisura dos processos de licitação e evitar o sobrepreço ou superfaturamento. Com isso, busca-se a economicidade, sendo ela muito importante no setor público, já que devemos sempre lembrar que a administração pública tem como objetivo, sobretudo, o custo mais baixo em suas aquisições.



SAIBA MAIS!

Acompanhe o tema das licitações no livro “Licitações e Contratos na Saúde”. Clique para acessar.



3. CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Conforme apontado por Gorini Neto (2022), os materiais podem ser compreendidos como suprimentos. Entretanto, tão somente essa definição não nos faz classificá-los adequadamente. Na saúde, por exemplo, as classificações de materiais são ferramentas que auxiliam os gestores na administração de suas unidades, tendo em vista que, a partir das classificações, é possível compreender diferentes grupos e critérios de armazenamento de materiais (Mendes; Castilho, 2009).

Assim, no geral, existem diversas formas de organizar os materiais, tendo suas classificações indicadas pelos gestores (Fenili, 2015; Nunes, 2013) para atender as necessidades de suas próprias organizações (Mendes; Castilho, 2009). Nesse sentido, apresentaremos algumas possibilidades de classificação de materiais com ênfase em exemplos para a área da saúde.

3.1. Classificação Curva ABC

A curva ABC, também conhecida como Gráfico de Pareto ou curva 80-20 (Alves; Sousa, 2018; Garcia et al., 2006; Seleme; Paula, 2019; Viana, 2000), é um método de gestão que possibilita indicar a importância dos materiais (Viana, 2000). Esse método pode ser empregado, como exemplo, para indicar quais produtos representam a maior parte dos recursos organizacionais empregados em materiais, gerando, dessa maneira, a necessidade de maior atenção por parte da administração (Alves; Sousa, 2018), classificando-os dos mais importantes para os menos importantes (Seleme; Paula, 2019).

Assim, se for possível indicar prioridades no estoque, o método da curva ABC será útil. Dessa maneira, conforme o próprio nome do método já sugere, os materiais são classificados em A, B e C, sendo a primeira letra relativa aos materiais de grande consumo ou maior importância; a B, relativa aos de médio consumo ou importância; e a C, relativa aos materiais de baixo consumo ou menor importância (Seleme; Paula, 2019; Viana, 2000).

Cabe destacar que a curva ABC pode ser construída a partir de diferentes parâmetros (Alves; Souza, 2018; Garcia et al., 2006; Viana, 2000), devendo a organização estabelecer o seu critério (Seleme; Paula, 2019), como, por exemplo, a variável do custo do estoque médio (Alves; Souza, 2018), da criticidade operacional, dos clientes, do giro de estoque (Garcia et al., 2006), dos fatores de consumo e demanda, do

tempo da reposição dos itens, entre outras, sendo a maneira preponderante, a de valor de consumo (Viana, 2000).

Nesse sentido, traremos um exemplo baseado no valor de consumo, pelo período de um ano, de uma organização da área da saúde, com a ideia de apresentar a curva ABC na prática. Dessa forma, exibiremos, para promoção da didática, um estoque reduzido de itens, do primeiro material (MT-01) até o décimo quinto (MT-15). A **Tabela 1** expõe a identificação do material, seu preço unitário, o quantitativo consumido no ano e a consolidação do total despendido com o material ao longo do ano.

Tabela 1: Consumo anual de materiais - curva ABC

Material	Preço unitário	Consumo anual	Valor consumo anual
MT-01	R\$ 20,00	500	R\$ 10.000,00
MT-02	R\$ 12,00	50000	R\$ 600.000,00
MT-03	R\$ 66,00	30	R\$ 1.980,00
MT-04	R\$ 80,00	450	R\$ 36.000,00
MT-05	R\$ 1,00	80000	R\$ 80.000,00
MT-06	R\$ 0,10	100000	R\$ 10.000,00
MT-07	R\$ 0,15	180000	R\$ 27.000,00
MT-08	R\$ 2,50	70000	R\$ 175.000,00
MT-09	R\$ 85,00	20	R\$ 1.700,00
MT-10	R\$ 7,00	90	R\$ 630,00
MT-11	R\$ 0,50	10000	R\$ 5.000,00
MT-12	R\$ 30,00	1000	R\$ 30.000,00
MT-13	R\$ 9,00	750	R\$ 6.750,00
MT-14	R\$ 6,00	12000	R\$ 72.000,00
MT-15	R\$ 2,25	5000	R\$ 11.250,00
TOTAL			R\$ 1.067.310,00

Fonte: Adaptado de Alves e Souza (2018) e Viana (2000).

Levantados os valores do consumo anual, conforme **Tabela 1**, é preciso trabalhar com as informações. Para promoção contínua da didática, a **Tabela 2** foi construída com a indicação ordenada do material com o maior consumo anual até o material com o menor consumo anual.

É importante esclarecer que não basta classificá-los da maneira apresentada na **Tabela 2**, é preciso organizá-los em formato decrescente (do maior para o menor

Tabela 2: Ordenamento do consumo anual de materiais - curva ABC

Material	Preço unitário	Consumo anual	Valor consumo anual	Ordem
MT-01	R\$ 20,00	500	R\$ 10.000,00	9º
MT-02	R\$ 12,00	50000	R\$ 600.000,00	1º
MT-03	R\$ 66,00	30	R\$ 1.980,00	14º
MT-04	R\$ 80,00	450	R\$ 36.000,00	5º
MT-05	R\$ 1,00	80000	R\$ 80.000,00	3º
MT-06	R\$ 0,10	100000	R\$ 10.000,00	10º
MT-07	R\$ 0,15	180000	R\$ 27.000,00	6º
MT-08	R\$ 2,50	70000	R\$ 175.000,00	2º
MT-09	R\$ 85,00	20	R\$ 1.700,00	13º
MT-10	R\$ 7,00	90	R\$ 630,00	15º
MT-11	R\$ 0,50	10000	R\$ 5.000,00	12º
MT-12	R\$ 30,00	1000	R\$ 30.000,00	7º
MT-13	R\$ 9,00	750	R\$ 6.750,00	11º
MT-14	R\$ 6,00	12000	R\$ 72.000,00	4º
MT-15	R\$ 2,25	5000	R\$ 11.250,00	8º
TOTAL			R\$ 1.067.310,00	

Fonte: Adaptado de Alves e Souza (2018) e Viana (2000).

montante), conforme **Tabela 3**, para assim realizar, item a item, o somatório e a proporção em percentual de cada material no montante do consumo total acumulado (Alves; Sousa, 2018; Viana, 2000).

O percentual acumulado, conforme indicado por Viana (2000, p. 67), é calculado na proporção de:

$$\frac{VCA}{TA} = \frac{X}{100} \quad (1)$$

onde *VCA* representa o valor do consumo acumulado; *TA* representa o total do consumo acumulado; e a variável *X* representa o valor a ser calculado para encontrar o percentual que buscamos. Assim, temos a representação na **Tabela 3**.

Após a classificação por percentual de valor acumulado, recomenda-se uma análise das classes A, B e C de acordo com variações percentuais de 70% a 80% para os materiais classificados como A, 15% a 30% para os materiais classificados como B e 5% a 15% para materiais classificados como C, podendo haver variações para baixo

Tabela 3: Classificação por percentual de valor acumulado - curva ABC

Material	Valor consumo anual	Valor consumo acumulado	% Valor acumulado
MT-02	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	56,22
MT-08	R\$ 175.000,00	R\$ 775.000,00	72,61
MT-05	R\$ 80.000,00	R\$ 855.000,00	80,11
MT-14	R\$ 72.000,00	R\$ 927.000,00	86,85
MT-04	R\$ 36.000,00	R\$ 963.000,00	90,23
MT-07	R\$ 27.000,00	R\$ 990.000,00	92,76
MT-12	R\$ 30.000,00	R\$ 1.020.000,00	95,57
MT-15	R\$ 11.250,00	R\$ 1.031.250,00	96,62
MT-01	R\$ 10.000,00	R\$ 1.041.250,00	97,56
MT-06	R\$ 10.000,00	R\$ 1.051.250,00	98,50
MT-13	R\$ 6.750,00	R\$ 1.058.000,00	99,13
MT-11	R\$ 5.000,00	R\$ 1.063.000,00	99,60
MT-03	R\$ 1.980,00	R\$ 1.064.980,00	99,78
MT-09	R\$ 1.700,00	R\$ 1.066.680,00	99,94
MT-10	R\$ 630,00	R\$ 1.067.310,00	100,00

Fonte: Adaptado de Alves e Souza (2018) e Viana (2000).

ou para cima nos percentuais (Alves; Sousa, 2018). É importante destacar que ao final, independentemente da forma adotada, o somatório (A+B+C) deve ser de 100%.

Assim, a análise desse exemplo será realizada na proporção utilizada por Alves e Sousa (2018) em seu trabalho, com 80% para materiais A, 15% para materiais B e 5% para materiais C, podendo todos terem variações percentuais de 1% para cima ou para baixo, totalizando ao final o percentual de 100%.

Nesse sentido, utilizando como referência a **Tabela 3**, é possível perceber que os materiais MT-02, MT-08 e MT-05, em termos gerais, representam 80% do consumo ao longo do ano da organização. Os materiais MT-14, MT-04, MT-07, MT-12 se encontram no intervalo de 15%, representando no montante geral o total de 95% do valor consumido com materiais. Os materiais MT-15, MT-01, MT-06, MT-13, MT-11, MT-03, MT-09 e MT-10 complementam os 5% e totalizam 100% dos recursos empregados em um ano.

Dessa maneira, é possível perceber que os materiais MT-02, MT-08 e MT-05 são correspondentes ao nível A da curva ABC, enquanto os materiais MT-14, MT-04, MT-07, MT-12 correspondem ao nível B e os materiais MT-15, MT-01, MT-06, MT-13, MT-11, MT-03, MT-09 e MT-10 ao nível C.

Tabela 4: Classificação por % de valor acumulado

Material	Valor consumo anual	Valor consumo acumulado	% Valor acumulado	Classificação ABC
MT-02	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	56,22	A
MT-08	R\$ 175.000,00	R\$ 775.000,00	72,61	
MT-05	R\$ 80.000,00	R\$ 855.000,00	80,11	
MT-14	R\$ 72.000,00	R\$ 927.000,00	86,85	B
MT-04	R\$ 36.000,00	R\$ 963.000,00	90,23	
MT-07	R\$ 27.000,00	R\$ 990.000,00	92,76	
MT-12	R\$ 30.000,00	R\$ 1.020.000,00	95,57	
MT-15	R\$ 11.250,00	R\$ 1.031.250,00	96,62	C
MT-01	R\$ 10.000,00	R\$ 1.041.250,00	97,56	
MT-06	R\$ 10.000,00	R\$ 1.051.250,00	98,50	
MT-13	R\$ 6.750,00	R\$ 1.058.000,00	99,13	
MT-11	R\$ 5.000,00	R\$ 1.063.000,00	99,60	
MT-03	R\$ 1.980,00	R\$ 1.064.980,00	99,78	
MT-09	R\$ 1.700,00	R\$ 1.066.680,00	99,94	
MT-10	R\$ 630,00	R\$ 1.067.310,00	100,00	

Fonte: Adaptado de Alves e Souza (2018) e Viana (2000).

De maneira sintética, podemos observar que existem três materiais classificados como mais importantes para a organização, quatro materiais classificados como de importância intermediária e oito com menor importância, conforme indicado na **Tabela 4**, sendo essa a classificação pela curva ABC.

3.2. Classificação XYZ

A classificação XYZ, também chamada de classificação por importância operacional, consiste em separar os materiais em graus de criticidade, indicando os mais imprescindíveis para o andamento das atividades da organização e os menos imprescindíveis (Fenili, 2015; Mendes, Castilho, 2009).

Diferentemente da classificação pela curva ABC – que possui caráter quantitativo para sua classificação –, a classificação XYZ tem caráter qualitativo, sendo sugerido, em um panorama geral, a junção das duas classificações para obtenção da melhor compreensão possível dos materiais mais e menos importantes voltados à organização (Fenili, 2015).

Por ter caráter de natureza qualitativa, na área da saúde, os profissionais dessa área possuem colaboração efetiva no entendimento dessa classificação, uma vez que compreendem o conhecimento de quais os materiais são imprescindíveis nos atendimentos aos pacientes (Mendes; Castilho, 2009). Os mesmos autores trazem em sua obra a classificação do X, Y e Z como:



Classe X: [...] materiais de baixa criticalidade, que sua falta não acarreta em paralisações, nem riscos à segurança pessoal, ambiental e patrimonial. Possuem elevada possibilidade de serem substituídos por outros equivalentes e elevada facilidade de obtenção no mercado.

Classe Y: [...] apresentam grau de criticalidade médio ou intermediário entre os imprescindíveis e os de baixa criticalidade. Podem ser substituídos por outros com relativa facilidade, embora sejam vitais para a realização das atividades.

Classe Z: [...] máxima criticalidade, são imprescindíveis, não podem ser substituídos por outros equivalentes, em tempo hábil para evitar transtornos. A falta desses materiais provoca a paralisação das atividades essenciais da instituição, colocando em risco tanto os profissionais e clientes, quanto o patrimônio organizacional (Mendes; Castilho, 2009, p. 356).

Nesse sentido, como materiais que não apresentam riscos de paralisar as operações, conforme a classe X, podemos imaginar, para a área da saúde, que um medicamento analgésico ou antitérmico pode ser substituído por outro equivalente facilmente, tendo em vista a facilidade de encontrá-los no mercado, sem prover prejuízos ao paciente.

Na classe Y temos um comportamento ligeiramente diferente. A falta de determinado tipo de antibióticos muitas vezes pode ser contornada pela substituição por um outro tipo, entretanto, aqui já temos uma elevação da criticidade, já que tais medicamentos são de grande importância na área da saúde.

Na classe Z temos uma definição mais específica onde a falta de determinado material acarreta em grandes impactos nos pacientes, sendo um exemplo prático o da falta de oxigênio. Esse material não pode ser substituído por outro e gera grande impacto, paralisando as atividades, já que a sua falta pode levar um paciente ao óbito.

De maneira geral, a classificação XYZ tem a finalidade de mitigar a falta dos itens imprescindíveis na realização das operações de assistência na saúde, realizando o estudo para que sejam compreendidos, inclusive, os materiais alternativos para as



FIQUE LIGADO!

Veja o impacto da falta de oxigênio na saúde pública em meio a Pandemia da Covid-19 na matéria “Falta de oxigênio causa mortes e revela colapso em Manaus, que já soma mais de quatro mil mortes em 2021” da FIOCRUZ. Clique para acessar.



situações de falta de suprimentos, possibilitando a sua substituição, quando possível, de forma mais branda (Mendes; Castilho, 2009).

3.3. Classificação por materiais críticos

Conforme exposto na classificação XYZ, percebemos que as organizações são, muitas vezes, compostas por materiais críticos com potencial de impactar a própria organização ou os seus clientes. Na área da saúde, não é diferente, os materiais críticos têm potencial de impactar, particularmente, a população de determinada localidade, já que no setor assistencial o cliente final é o ser humano na condição de paciente.

Buscando na literatura, Viana (2000, p. 56) indica que existem cinco classificações possíveis, sendo elas: “problemas de obtenção; razões econômicas; problemas de armazenagem e transporte; problemas de previsão de consumo; segurança”.

Detalhadamente, trabalharemos com cada uma dessas possibilidades. Assim, os **problemas de obtenção** são caracterizados quando há escassez de algum material no mercado, quando há apenas um fornecedor para determinado material, quando o material é de origem importada, entre outras (Viana, 2000).

Esse problema ficou muito evidente na pandemia de covid-19. O mundo inteiro buscava alternativas para obtenção das vacinas combatentes ao vírus, entretanto, haviam poucos fornecedores do material, tornando esse mercado limitado e escasso.



FIQUE LIGADO!

Veja o impacto da falta de vacinas no Brasil em meio à pandemia de covid-19 na matéria “Por que falta vacina no Brasil?”, do IPEA, divulgada em 2021. Clique para acessar.



Quando observamos os materiais críticos por **razões econômicas**, perceberemos que são caracterizados por materiais com elevado preço de compra, por materiais com alto custo de estocagem ou, ainda, por materiais com alto custo logístico (Viana, 2000).

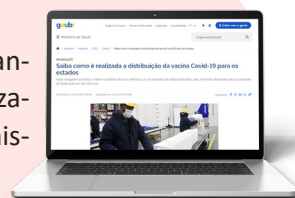
Quando há criticidade por **problemas de armazenagem e transporte**, falamos dos materiais que requerem um manejo cuidadoso, como os de alta periculosidade, de peso acentuado, de grandes dimensões ou dos perecíveis (Viana, 2000).

Para exemplificar, assim como no caso dos problemas de obtenção, podemos indicar as vacinas como críticas por razões econômicas e por problemas de armazenagem e transporte, no contexto da covid-19. As vacinas, na ocasião, foram adquiridas por altos valores e, segundo o Ministério da Saúde (2021), necessitavam ser estocadas em câmaras frias entre 2° e 8° graus para conservação e distribuição, gerando, dessa maneira, alto custo logístico.



FIQUE LIGADO!

Veja a logística das vacinas no Brasil em meio à pandemia da covid-19 na matéria “Saiba como é realizada a distribuição da vacina Covid-19 para os estados”, do Ministério da Saúde, veiculada em 2021. Clique para acessar.



Em continuidade, é válido destacar que os materiais de alta periculosidade são caracterizados como aqueles que podem causar riscos à segurança das pessoas (Viana, 2000), com poder de impactar catastroficamente na vida destas ao serem manuseados, englobando os materiais inflamáveis, radioativos, explosivos, corrosivos, entre outros (Fenili, 2015).

Na esfera da saúde, podemos compreender, por exemplo, os cilindros de oxigênio como um material de alta periculosidade, tendo em vista que, se aquecido a altas temperaturas, podem se tornar explosivos.

Quando observamos os materiais perecíveis, perceberemos que são caracterizados pela alteração de suas propriedades físico-químicas ou pelo tempo determinado para consumo (Viana, 2000), no sentido de que poderá ocorrer deterioração ao longo do tempo, impactando em itens como os alimentos, as vacinas, entre outros, sendo comumente geridos pelo método “primeiro a entrar, primeiro a sair” (PEPS), já que é preciso prover rotatividade a esse estoque (Fenili, 2015).



SAIBA MAIS!

O método PEPS será abordado no tópico 4.5.1 deste material.

Recomenda-se, na gestão dos produtos perecíveis, que sejam adquiridos lotes de produtos de forma racional, já que eles sempre terão um prazo de validade a ser respeitado, além de sempre buscar prover um armazenamento adequado com sucessivas buscas por falhas na armazenagem que possam acarretar em produtos impróprios para consumo (Viana, 2000).

Dessa maneira, no âmbito da saúde, como exemplo de perecibilidade, podemos imaginar as vacinas e os medicamentos que, se mal acondicionados ou passados do prazo de validade, tornam-se impróprios para o consumo.

Por fim, há criticidade por **problemas de previsão de consumo** quando há dificuldades em compreender os quantitativos necessários para manutenção das atividades. A criticidade por fator de **segurança** ocorre quando há alto custo de reposição de determinados materiais, entre outras (Viana, 2000).

3.4. Classificação contábil

Pela visão contábil, os materiais são observados conforme o balanço patrimonial, podendo ser classificados em **materiais imobilizados** ou materiais em estoque. Os materiais imobilizados podem ser compreendidos como patrimônios da organização, voltados ao suporte das atividades organizacionais, enquanto os **materiais em estoque** são compreendidos como suprimentos estocados para realização das atividades operacionais da organização (Nunes, 2013).

Se pensarmos em uma organização da área da saúde, podemos classificar os materiais imobilizados como: computadores, cadeiras, macas, entre outros. Os materiais em estoque podem ser compreendidos como: medicamentos, agulhas, seringas, algodão etc.

3.5. Classificação por estado de apresentação

Na visão por estado de apresentação, os materiais são classificados em seis categorias, sendo elas: “materiais novos, materiais reparados, materiais inservíveis, materiais obsoletos, sucata ou materiais imprestáveis” (Nunes, 2013, p.24).

Os **materiais novos** são indicados como aqueles em que ainda não houve utilização, estando intactos. Os **materiais reparados** são apontados como aqueles que tiveram alguma transformação, quer seja por modificação ou recuperação, podendo ser utilizados outra vez (Nunes, 2013).

Materiais inservíveis são indicados como aqueles que ainda possuem condições de uso, entretanto, apresentam recuperação inviável. Os **materiais obsoletos** são apontados como aqueles em que não há previsão de uso, sendo indicada a sua venda para recuperar algum capital aplicado (Nunes, 2013).

As **sucatas** se enquadram como os resíduos dos materiais que ainda possuem algum valor econômico. Por fim, os **materiais imprestáveis** são também resíduos, entretanto já não possuem valor econômico e devem ser descartados (Nunes, 2013).

3.6. Classificação por demanda

Na visão por demanda, os materiais podem ser indicados de duas formas, sendo elas: demanda permanente ou demanda eventual (Nunes, 2013); ou pelos sinônimos, sendo eles, respectivamente, materiais de estoque ou materiais não-de-estoque (Fenili, 2015; Viana, 2000).

Na **demand permanente ou de materiais de estoque**, temos itens em fluxo contínuo de movimentação e consumo, inclusive, com parâmetros de ressuprimento automático, já que possuem histórico de demanda e importância para a organização. Na **demand eventual ou de materiais não-de-estoque**, temos a situação oposta, qual seja, o consumo em épocas específicas com a possibilidade de haver produtos com realidade de sazonalidade ou de não haver a necessidade de estarem em estoque por ter demanda imprevisível, não necessitando, nesses casos, de ressuprimento automático, sendo solicitados quando constatadas as necessidades deles (Fenili, 2015; Nunes, 2013, Viana, 2000).

Nesse contexto dos materiais de demanda eventual, é importante definirmos o que é a sazonalidade, pois esse é um termo de valor na compreensão dessas deman-

das de estoque. Silva (2020, p. 52) indica a sazonalidade como “variações de demanda que se repetem com o passar do tempo”, sendo “padrões repetitivos que podem ser previstos e adequadamente interpretados” como “a ciclicidade da demanda em períodos determinados”.

Assim, é interessante pensar na sazonalidade na área da saúde, já que é sabido que há doenças que se manifestam em determinadas épocas do ano, podendo estas serem consideradas sazonais. Por esse motivo, entender a demanda de materiais para cada período do ano é relevante.

Para fechamento dos materiais não-de-estoque, é válido destacar que, na hipótese da aquisição desses materiais na administração pública, é preciso realizar, pontualmente, o processo de compras via elementos licitatórios, sendo, via de regra, comumente adquiridos por Registro de Preços (Fenili, 2015).



SAIBA MAIS!

Acompanhe a edição “Licitações e Contratos na Saúde” para ficar por dentro do Registro de Preços.

Clique para acessar.



3.7. Classificação por movimentação

Na visão por movimentação há três classificações indicadas, sendo elas: “materiais ativos, materiais inativos e materiais descontinuados” (Nunes, 2013, p.25).

Os **materiais ativos** são indicados como aqueles que comumente são requisitados. De modo comparativo, os **materiais inativos** possuem a característica de não terem sido requisitados em períodos recentes. Nesse sentido, salienta-se que os inativos ocupam espaço no estoque e há custos relativos a essa armazenagem, até mesmo por impossibilitar a alocação de espaço para materiais ativos. Os **materiais descontinuados**, por sua vez, se caracterizam como aqueles em que não há mais previsão de consumo, podendo estes ainda conterem exemplares em estoque ou não. Destaca-se que, ainda que descontinuados, é preciso manter em sistema os registros desses materiais no sistema de controle para alimentação das séries históricas (Nunes, 2013).

4. ESTOQUES

Os estoques são mantidos para garantir a disponibilidade de materiais para a organização, tendo o objetivo de manter um equilíbrio entre as demandas e a capacidade de supri-las (Martins, 2019).

Na concepção de Viana (2000), os estoques são definidos como:



materiais, mercadorias ou produtos acumulados para utilização posterior, de modo a permitir o atendimento regular das necessidades dos usuários para a continuidade das atividades da empresa, sendo o estoque gerado, conseqüentemente, pela impossibilidade de prever-se a demanda com exatidão ou reserva para ser utilizada em tempo oportuno (Viana, 2000, p. 109-110).

[...] recursos ociosos que possuem valor econômico, os quais representam um investimento destinado a incrementar as atividades de produção e servir aos clientes (Viana, 2000, p. 144).

Para Alves e Sousa (2018), os estoques são um local de armazenamento de materiais ociosos, guardados em qualquer quantidade, que tenha potencial de geração de valor em espera para serem solicitados. Assim, corroborando com essa definição, Paoleschi (2019) indica que os estoques são todos os materiais disponíveis para requisição que aguardam para serem utilizados na produção da organização, ou ainda, de maneira genérica e ampla, na ideia de Silva (2020, p. 32) “qualquer recurso armazenado”.

Uma preocupação constante entre os gestores é relativa ao gerenciamento eficiente dos estoques, já que estes compreendem um importante caminho para a organização atingir seus objetivos (Alves; Sousa, 2018), sendo, inclusive, considerado um dos ativos mais valiosos das organizações (Paoleschi, 2019; Silva, 2020).

No setor público, as atividades não possuem caráter de produção/industrial, mas sim de prestação de serviços. Nesse sentido, a confiança e a qualidade de tais serviços são, muitas vezes, dependentes do planejamento e do controle de materiais nos estoques, promovendo, dessa maneira, confiabilidade nas operações das organizações (Viana, 2000), preenchendo o espaço entre o fornecimento e o consumo (Alves; Sousa, 2018).

Assim, é indispensável indicar que toda organização que possua estoque, em qualquer nível, necessita de planejamento e controle voltados para esta área (Silva, 2020). O planejamento e as ferramentas gerenciais, nesse contexto, contribuem para a miti-

gação dos desperdícios, dos desvios e da falta de produtos na operação das atividades organizacionais (Mendes; Castilho, 2009; Paoleschi, 2019; Silva, 2020), colaborando inclusive para tomadas de decisão relacionadas ao conhecimento do estoque vigente, as demandas e o estoque final pretendido (Gianesi; De Biazzi, 2011).

Dessa forma, um dos objetivos de uma boa gestão dos estoques é o de ter o necessário para atender a sua demanda interna e o seu público final, armazenando sempre os dados das séries históricas de consumo (Alves; Sousa, 2018), já que os dados são essenciais para promover previsibilidade nos estoques, possibilitando, inclusive, que comportamentos anormais de demanda possam ser estudados (Viana, 2000).

É considerável lembrar que para se obter os resultados esperados, deve-se realizar uma boa gestão que esteja ligada diretamente ao planejamento, o qual é fundamental para a análise contemporânea e para os planos do futuro na organização (Silva, 2020), já que os estoques compreendem uma dinâmica que necessita de atenção, pois quanto maior for o seu volume, maior será a quantidade de recursos financeiros aplicados (Alves, Sousa, 2018).

Esses recursos, quando não empregados em estoques, poderiam ser aplicados em outros bens para a organização, como por exemplo cadeiras, computadores etc. Entretanto, é preciso visualizar o todo, pois nos cenários em que os estoques são insuficientes, as atividades rotineiras da organização são interrompidas, gerando ociosidade nos atendimentos (Alves; Sousa, 2018).

4.1. Planejamento de estoque de materiais

Nas organizações privadas, de modo geral, o planejamento dos materiais, de sua compra e de sua consequente estocagem, acontece, na maior parte dos casos, em períodos menores do que os da administração pública, tendo em vista que essa última necessita de processos licitatórios para a obtenção de suas aquisições.

Dessa maneira, questões relacionadas ao período oportuno para pedido e à quantidade necessária de materiais para satisfação das atividades das organizações são comuns entre as áreas (Viana, 2000), tendo em vista que para a gestão de todos os materiais é preciso compreender suas demandas, seus custos, entre outros.

Nesse sentido, os estoques são trabalhados com as demandas para promover previsões e, conseqüentemente, amenizar as incertezas, já que estas não podem ser eliminadas em sua totalidade (Viana, 2000), sendo planejados conforme as dire-

trizes da organização, que deve definir, inclusive, os níveis de estoques que deverão ter (Martins, 2019).

Assim, para se planejar adequadamente os materiais necessários a uma organização, muitas vezes, toma-se como base a classificação de importância da curva ABC (Paoleschi, 2019), conforme já apresentado neste material.

Entretanto, como sugestão, é válido indicar o uso da curva ABC em conjunto com outro método de classificação, já que essas junções potencializam a compreensão de quais materiais são de fato importantes para a manutenção adequada dos estoques e das atividades da organização.

4.2. Razões para manter estoques

Os estoques são criados de modo estratégico por diversos motivos, como, por exemplo, para se antecipar às demandas; para permitir constância na produção e reduzir *lead time*, para promoção de provisões de falta de suprimentos futuros, para reduzir variabilidade ou ainda para aproveitar preços favoráveis (Alves; Sousa, 2018), além de possibilitarem a regulação das diferenças de ritmos entre as demandas e os abastecimentos (Silva, 2020).



GLOSSÁRIO

Lead Time é o termo utilizado para caracterizar o intervalo de tempo da realização do pedido até a entrega do material (Alves; Sousa, 2018).

Em se tratando do intuito de se antecipar às demandas, os estoques são criados em um contexto de busca da satisfação dos aumentos da procura de determinados produtos específicos em determinadas épocas (Alves; Sousa, 2018).

Quando pensamos na área da saúde, podemos exemplificar essa situação citando as vacinas contra a gripe que são recorrentemente aplicadas em campanhas nos meses de março, abril e maio. Nesse sentido, a Administração pode se antecipar à demanda, se planejar e manter estoques compatíveis com o tempo e a quantidade necessária para a vacinação da população.

Na redução de *lead time* e na promoção da constância de produção, os estoques são trabalhados para evitar que o tempo decorrente do pedido até a entrega do pro-

duto não seja superior à necessidade do cliente final da organização, pois, quando isso ocorre, interrupções no atendimento acontecem (Alves; Sousa, 2018). Dessa maneira, destaca-se que, no contexto da saúde, o desabastecimento não é aceitável justamente porque quando isso ocorre o impacto acontece na vida do cliente final, compreendido como paciente.

As provisões de falta de suprimentos futuros estão diretamente ligadas a situações atípicas que podem gerar desabastecimentos, como por exemplo as greves das indústrias, dos caminhoneiros etc., que podem comprometer as operações da organização, necessitando, assim, realizar a antecipação do abastecimento (Alves; Sousa, 2018). É relevante frisar que aqui citamos um fator exógeno, externo à organização; entretanto, não podemos deixar de destacar que a organização deve ter uma boa gestão interna, tendo em vista que é preciso realizar planejamentos para que essas operações tenham sucesso.

Quando falamos da absorção da variabilidade, estamos tocando a sazonalidade, tendo em vista a grande mudança de demanda a depender da época do ano, sendo, assim, preciso armazenar mais itens quando necessário atender a demanda sazonal nestes períodos (Alves; Sousa, 2018). Dessa forma, esses materiais devem ser adquiridos de acordo com a programação da organização, ou seja, de acordo com o planejamento gerencial para atendimento da demanda específica (Paoleschi, 2019).

O aproveitamento de preços favoráveis também é apresentado como uma justificativa para manutenção de estoques, considerando que isso pode acontecer quando, em determinada situação, a organização fica sabendo que ocorrerá uma variação no preço de determinado produto, o deixando mais caro, ou quando ocorre alguma vantagem na aquisição de maior quantidade, gerando, dessa maneira, uma economia de escala, desde que os produtos não sejam perecíveis e a organização disponha de capital para realizar o investimento, já que, se não dispor, o estoque significará dinheiro parado (Alves; Sousa, 2018; Fenili, 2015).

É importante deixar claro que as justificativas apontadas para a manutenção dos estoques apresentadas até aqui, em termos gerais, não tocam a administração pública em sua totalidade, tendo em vista que os processos de compras são realizados mediante licitação. Logo, como exemplo, a variação de preços de caráter imediato pode não ser sensível para as compras públicas, já que para a realização de todo o processo é preciso respeitar os prazos das licitações.

À vista disso, corroborando com o argumento, Fenili (2015) aponta que no Serviço Público a agilidade encontrada no setor privado não acontece, já que suas com-

pras são realizadas via licitações, com diversos trâmites burocráticos, formalidades etc. e, por esse motivo, os estoques são justificáveis.

No geral, é preciso ficar claro que a manutenção dos materiais em estoque é necessária no setor público do Brasil (Fenili, 2015). Em nosso país, seguimos as regras vinculadas às licitações e podemos observar que os planejamentos para aquisição de materiais são realizados para o abastecimento ao longo prazo, gerando, assim, estoques.

4.3. Razões contrárias à manutenção dos estoques

No geral, apesar de serem benéficos em muitas situações, os estoques também podem apresentar problemas para as organizações, tendo em vista que há outros fatores que impactam na decisão para além dos recursos monetários imobilizados nos mesmos, já que, conforme apontam Alves e Sousa (2018), se mal administrados, os estoques passam a ser um problema.

Para além da questão de imobilização de recursos financeiros nas organizações, Alves e Souza (2018) ainda indicam que os estoques são caros por somar, além do valor dos itens, os fatores de mão de obra, equipamentos, local de armazenagem e, segundo Fenili (2015), corroborando com a argumentação, quanto maior o estoque, maior a necessidade de espaço físico, maiores são as chances de perdas, maiores são as possibilidades de terem itens furtados ou roubados, entre outros. Essas perdas também estão relacionadas à falta de gestão, podendo acarretar novamente em perdas por prazo de validade, furto, extravio, acidentes, obsolescência de produtos, entre outros (Alves; Sousa, 2018; Fenili, 2015).

Logo, erros relacionados ao controle dos estoques podem causar paradas operacionais nas organizações e prejudicar a entrega ao cliente final (Paoleschi, 2019), denominado na saúde como paciente. Dessa forma, no cenário da saúde pública, a falta de materiais pode gerar prejuízos para atendimento aos pacientes, interrompendo as atividades operacionais, que causam graves consequências para a população.

4.4. Reposição de estoques

Para a reposição de estoques, modelos de ressurgimento são adotados para promoção de sua otimização, impedindo que ocorra excesso ou falta de suprimentos em uma organização (Viana, 2000), já que os estoques são indispensáveis para pro-

mover a saúde do atendimento das demandas, principalmente, quando há falta de sincronismo entre os pedidos e a realização da entrega dos suprimentos (Gianesi; De Biazzi, 2011). É importante dizer que a falta de materiais em estoque, especialmente na área da saúde, acarreta na descontinuidade do atendimento praticado, causando prejuízos aos pacientes (Mendes; Castilho, 2009).

Nesse sentido, quando falamos de saúde, conseguimos perceber que a gestão dos estoques possui um papel fundamental no estabelecimento de normalidade das operações cotidianas. Assim, apresentaremos a seguir, de forma simplificada, um caminho dado pela Instrução Normativa nº 205, de 1988, em conjunto com a Portaria que aprovou o Manual de Gestão de Materiais da Câmara dos Deputados de 2010, utilizado por Fenili (2015) para calcular os Sistemas de Reposição de Estoque.

Assim, para promoção da didática e do conhecimento que esses documentos trazem, apresentaremos alternativas simplificadas para realização de cálculos de reposição de estoques, sendo apresentados os cálculos de Estoque Segurança (*ES*), Lote de Compra (*LC*), Estoque Máximo (*EM*), Ponto de Pedido (*PP*), entre outros, a partir dos Sistemas de Reposição Contínua e de Reposição Periódica.

4.4.1. Sistema de Reposição Contínua

O Sistema de Reposição Contínua, também conhecido como Sistema de máximos e mínimos, trabalha com a ideia de que uma nova solicitação de compra deve ser executada toda vez que atingida determinada quantidade estipulada no estoque, denominada como ponto de ressuprimento (Fenili, 2015).

É válido destacar que no Sistema de Reposição Contínua existe o julgamento de que há constante demanda dos itens do estoque, indo do seu Estoque Máximo (*EM*) até o Ponto de Pedido (*PP*) (Fenili, 2015). No intervalo do Ponto de Pedido até a entrega dos materiais, conhecida como Tempo de Aquisição (*T*), o consumo do estoque é continuado. Quando há problemas nessa questão, o Estoque de Segurança (*ES*) passa a ser utilizado, entretanto, se tudo correr bem, o Lote de Compra (*LC*) é entregue adequadamente e o estoque atinge, mais uma vez, o seu Estoque Máximo (*EM*).

4.4.1.1. Estoque mínimo ou de segurança

O estoque mínimo ou de segurança consiste em uma determinada quantidade de materiais mantidos em estoque para suprir a continuidade das operações da

organização quando algum imprevisto ocorrer, sendo seu nível, normalmente, não utilizado (Fenili, 2015; Paoleschi, 2019). Conforme já observamos anteriormente, os estoques devem ter uma boa conciliação entre seu volume e os recursos investidos, já que manter altos níveis de estoque de segurança favorecem o abastecimento ininterrupto, apesar de imobilizar grande parte de recursos, enquanto que a manutenção de baixo estoque de segurança possibilita uma menor imobilização de recursos, porém, causam riscos de ruptura do estoque (Fenili, 2015).

Em termos gerais, a obtenção e a manutenção desse equilíbrio é função dos gestores de estoque. Na administração pública não é diferente, o gestor deve observar aspectos como o tempo médio despendido na tramitação dos processos licitatórios, deve verificar a perecibilidade, o volume, impacto financeiro, série histórica de entregas à organização e a demanda pelos materiais (Fenili, 2015). Dessa maneira, existem diversas formas para se calcular os estoques de segurança, entretanto, como aqui estamos tratando de organizações da administração pública, é preciso indicar um modelo mais adequado para as operações, tendo em vista que para obtenção de materiais o setor público necessita de realizar licitações. Assim, buscando soluções do âmbito público, quando observamos a Instrução Normativa nº 205/1988 em conjunto com a Portaria que aprovou o Manual de Gestão de Materiais da Câmara dos Deputados, de 2010, perceberemos que o estoque de segurança é calculado da seguinte forma:

$$ES = C \times f \quad (2)$$

Nesse contexto, o Estoque de Segurança (ES) é calculado pela multiplicação do Consumo Médio Mensal (C) junto ao fator (f), relacionado ao tipo de material no estoque. O (C) pode ser calculado simplesmente pela média aritmética dos últimos doze meses ou pelo Consumo Total de um período de até cinco anos, dividido pelo número de meses do intervalo (Brasil, 1988, 2010).

Para melhor compreensão, exemplificaremos com um exemplo prático como aplicar as fórmulas do cálculo de reposição contínua, simulando o ressuprimento de um material.

É importante dizer que, de acordo com Fenili (2015), a modalidade de reposição contínua é utilizada para compras mais curtas, fazendo com que o gestor realize mais compras ao longo do ano, sendo mais comum na iniciativa privada, porém, com possibilidades de aplicação na administração pública via compra direta ou via

registro de preço. Assim, nesse exemplo, trabalharemos com a aquisição via compra direta, com a seguinte série histórica, conforme **Tabela 5**.

Tabela 5: Consumo de material

Materiais	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
MT. 1	30	32	31	27	33	25	23	34	38	29	31	27

Fonte: Adaptado de Brasil (2010).

Com intuito de promover a melhor didática, suponhamos que esse material é correspondente a algum item valioso para a operacionalização de uma organização da área da saúde. Assim, o gestor dessa organização deverá partir do cálculo do Consumo Médio Mensal (C) desse item, conforme apontado na **Tabela 5**, que nos apresenta uma série histórica. Dessa forma, esse consumo deverá ser calculado de acordo com a equação (3).

$$C = \text{Média aritmética do intervalo} \tag{3}$$

$$C = \frac{30 + 32 + 31 + 27 + 33 + 25 + 23 + 34 + 38 + 29 + 31 + 27}{12}$$

$$C = \frac{360}{12}$$

$$C = 30$$

Encontrado o valor referente ao Consumo Médio Mensal (C) do material, é necessário compreender seu fator (f).



FIQUE LIGADO!

É importante esclarecer que esse fator, relacionado ao tipo de material no estoque, é dado como parâmetro pela Portaria nº 96 da Câmara dos Deputados que aprova seu Manual de Gestão de Materiais (Brasil, 2010), indicando $f = 2$ para “material não perecível e muito volumoso”, $f = 3$ para “material não perecível e pouco volumoso” e $f = 6$ para “material não perecível, pouco volumoso e adquirido pelo sistema de Registro de Preço”, variando esta escala de 0 até 6 (Brasil, 2010; Fenili, 2015).

Consideraremos, nesse exemplo, que o material é não perecível e muito volumoso, indicando um fator $f = 2$. Dessa maneira, o cálculo do Estoque de Segurança será realizado assim (Brasil, 2010; Fenili, 2015):

$$ES = C \times f \quad (4)$$

$$ES = 30 \times 2$$

$$ES = 60$$

Dado o cálculo, temos a definição do Estoque de Segurança do material. Nesse sentido, é necessário compreender que, para a segurança das atividades organizacionais, é preciso sempre ter 60 unidades desse material em estoque para serem utilizadas em casos de emergência.

É evidente que devemos observar que este é apenas um método com base na Portaria que aprovou o Manual de Gestão de Materiais da Câmara dos Deputados em 2010, para calcular e quantificar o Estoque de Segurança, devendo o Gestor sempre aplicar a metodologia que melhor se adequar à organização em que trabalha.

4.4.1.2. Ponto de pedido

O Ponto de Pedido (PP) é o limite em que um estoque deve ser atingido até ser gerado um novo pedido, possibilitando que a reserva do Estoque Mínimo não seja comprometida e as operações organizacionais não sejam interrompidas (Fenili, 2015).

Dessa maneira, o Ponto de Pedido é calculado com a multiplicação do Consumo Médio Mensal (C) pelo Tempo de Aquisição (T) somado ao Estoque de Segurança (ES), conforme a fórmula a seguir (Fenili, 2015):

$$PP = (C \times T) + ES \quad (5)$$

Imaginemos que o tempo de ressuprimento dessa operação leve 30 dias (1 mês) para acontecer. Assim, teremos um Ponto de Pedido de:

$$PP = \left(30 \times \frac{30}{30} \right) + 60 \quad (6)$$

$$P = (30 \times 1) + 60$$

$$PP = 30 + 60$$

$$PP = 90$$

4.4.1.3. Lote de compra

O Lote de Compra (*LC*) se refere a quantidade de determinado material envolvido em um pedido de compras, somando-se ao Consumo Médio Anual (*C anual*) junto ao Estoque de Segurança (*ES*) e subtraindo-se, dessa operação, o Estoque Residual (*ER*) (Fenili, 2015).

Aqui, temos novos elementos que devemos levar em conta para os cálculos. Considerando mais uma vez o contexto do MT. 1, dado pela série histórica de apenas um ano, temos o Consumo Médio Anual na seguinte proporção:

$$C \text{ anual} = \frac{360}{1} \quad (7)$$

$$C \text{ anual} = 360$$

Suponhamos que o Estoque Inicial (*EI*) em janeiro do próximo ano para o MT. 1 seja de 200 unidades e, conforme já exposto, o Tempo de Aquisição (*T*) seja de 30 dias, teremos a possibilidade de calcular, com base no Manual de Gestão de Materiais da Câmara dos Deputados (Brasil, 2010), o Estoque Residual (*ER*) da seguinte maneira:

$$ER = EI - (C \times T) \quad (8)$$

$$ER = 200 - \left(30 \times \frac{30}{30} \right)$$

$$ER = 200 - 30$$

$$ER = 170$$

Definido o Estoque Residual, o Lote de Compras será calculado da seguinte maneira (Fenili, 2015):

$$LC = C \text{ anual} + ES - ER \quad (9)$$

$$C = 360 + 60 - 170$$

$$LC = 250$$

4.4.1.4. Estoque máximo

O Estoque Máximo (*EM*), em termos gerais, faz referência ao limite máximo de materiais que devem ser armazenados (Brasil, 2010; Fenili, 2015; Viana, 2000), tomando como base a política de gestão de estoques da organização (Fenili, 2015), sendo considerados parâmetros de perecibilidade, armazenamento, tempo de aquisição, entre outros (Brasil, 2010).

Seu cálculo é obtido a partir da soma do Estoque de Segurança (*ES*) junto ao Lote de Compras (*LC*) (Fenili, 2015; Paoleschi, 2019). Dessa maneira, temos a seguinte fórmula (Fenili, 2015) para o cálculo do Estoque Máximo:

$$EM = ES + LC \quad (10)$$

Nesse contexto, aplicando-a de forma prática, retomaremos ao material MT. 1 para realização dos cálculos de exemplo. Assim, temos:

$$EM = 60 + 250 \quad (11)$$

$$EM = 310$$

No contexto do Estoque Máximo do MT. 1, podemos perceber que serão admitidos, em estoque, um número máximo de 310 itens.

4.4.1.5. Representação gráfica - Sistema de Reposição Contínua

A representação gráfica do ressuprimento do material MT. 1, exemplificado anteriormente pelo método do Sistema de Reposição Contínua, pode ser visualizada no **Gráfico 1**.

Analisando o **Gráfico 1**, é possível observar que o consumo vai sendo realizado ao longo do tempo e quando é atingido o nível do Ponto de Pedido (*PP*), uma nova ordem de compras é realizada pelo gestor do estoque. Percebam que nesse exemplo o tempo de ressuprimento dado foi de 30 dias, ou seja, do pedido de compra emitido no momento que atingiu o Ponto de Pedido, o estoque continua sendo consumido ao longo do prazo de 30 dias.

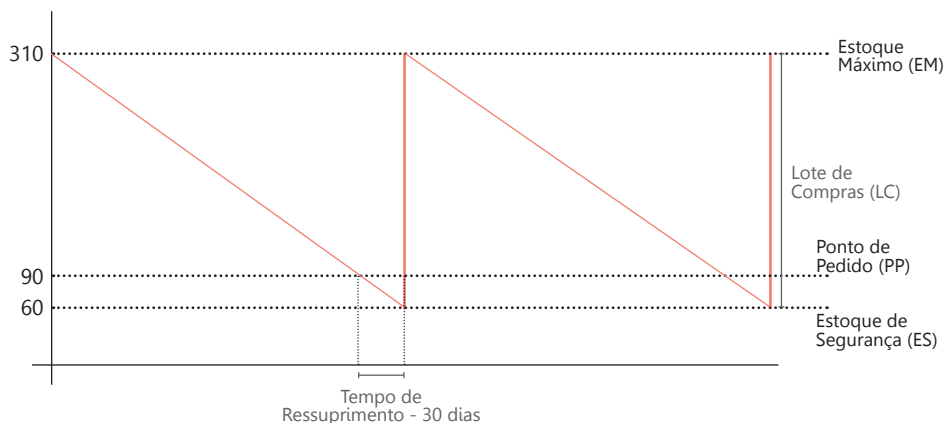


Gráfico 1: Reposição Contínua.
Fonte: Adaptado de Fenili (2015).

Assim, se tudo correr bem, ao final desse intervalo o Lote de Compra (*LC*) é entregue, levando as unidades ao limite do estoque, denominado de Estoque Máximo (*EM*). Caso exista algum imprevisto, o Estoque de Segurança (*ES*) é acionado e consumido para suprir a demanda.

É válido dizer que o ressuprimento no Sistema de Reposição Contínua é de difícil aplicação no setor público. Apesar de haver possibilidade de aquisições diretas, conforme o exemplo, ou de realizar aquisições via registro de preços. Nesse sentido, é sempre importante destacar que a administração pública enfrenta burocracias relacionadas aos processos licitatórios, aumentando o seu tempo de ressuprimento. Pensando nessa realidade, o tópico a seguir traz um método funcional aos processos licitatórios.

4.4.2. Sistema de Reposição Periódica

O Sistema de Reposição Periódica, por sua vez, é muito comum na administração pública, pois o pedido é efetuado em períodos fixos, os quais são predeterminados de acordo com seus planejamentos (Fenili, 2015).

Utilizando a referência do autor supracitado, suponhamos, para exemplificar, que tenhamos uma organização da saúde que planeja e adquire, via licitação, seus materiais para o suprimento ao longo de 1 ano (12 meses), período considerado como Intervalo de Aquisição (*I*), levando em média 4 meses para que o processo licitatório ocorra do início ao fim, sendo considerado como Tempo de Aquisição (*T*).

Nesse exemplo, consideraremos que, para o ano de 2023, há 380 unidades do material em estoque e que esse tipo material é considerado não perecível e de baixo volume. Dada essas informações, em conjunto com a série histórica de consumo do material, representada na **Tabela 6**, calcularemos as variáveis do Sistema de Reposição Periódica.

Tabela 6: Consumo Anual de Materiais - Reposição Periódica

Materiais	2018	2019	2020	2021	2022
MT. 1	583	590	520	571	596

Fonte: Adaptado de Brasil (2010).

O Sistema de Reposição Periódica é baseado no cálculo do tempo e da Quantidade a Ressuprir (Q), onde este último é calculado levando em consideração o Estoque Máximo (EM) e o Estoque Residual (ER) (Brasil, 2010).

Para início, calcularemos o Consumo Médio Mensal (C):

$$C = \frac{583 + 590 + 520 + 571 + 596}{60} \quad (12)$$

$$C = \frac{2860}{60}$$

$$C = 47,66$$

$$C = 48$$

Definido o Consumo Médio Mensal, em seguida, calculamos o Estoque de Segurança (Brasil, 2010; Fenili, 2015):

$$ES = C \text{ mensal} \times f \quad (13)$$

É válido destacar que consideraremos, conforme já apresentado anteriormente, o fator (f) como um material não perecível que apresenta pouco volume, sendo indicado como $f = 3$ no Manual de Gestão de Materiais da Câmara dos Deputados, Brasil (2010). Logo, temos:

$$ES = 48 \times 3 \quad (14)$$

$$ES = 144$$

Calculado o Estoque de Segurança (ES), passamos para o cálculo do Estoque Residual (ER), que consiste na subtração do Estoque Inicial (EI) pela multiplicação entre o Consumo Médio Mensal (C) e o Tempo de Aquisição (T) (Brasil, 2010). Assim, temos:

$$ER = EI - (C \times T) \quad (15)$$

Se observarmos o início do exemplo, perceberemos que o estoque inicial (EI), definido como a efetiva quantidade de estoque do momento, é de 380 unidades. O tempo de inicialização e de conclusão do processo de licitação demora 4 meses. Assim, temos:

$$ER = 380 - (48 \times 4) \quad (16)$$

$$ER = 380 - 192$$

$$ER = 188$$

Ao longo do exemplo, pudemos perceber o cálculo do Estoque de Segurança (ES), o Consumo Médio Mensal (C) e o Intervalo de Aquisição (I), o que possibilita a equação do Estoque Máximo (EM) da seguinte maneira:

$$EM = ES + (C \times I) \quad (17)$$

$$EM = 144 + (48 \times 12)$$

$$EM = 144 + 576$$

$$EM = 720$$

Por fim, encontrado o Estoque Máximo (EM), a Quantidade a Ressuprir (Q) é calculada (Brasil, 2010):

$$Q = EM - ER \quad (18)$$

$$Q = 720 - 188$$

$$Q = 532$$

4.4.2.1. Representação gráfica - Sistema de Reposição Periódica

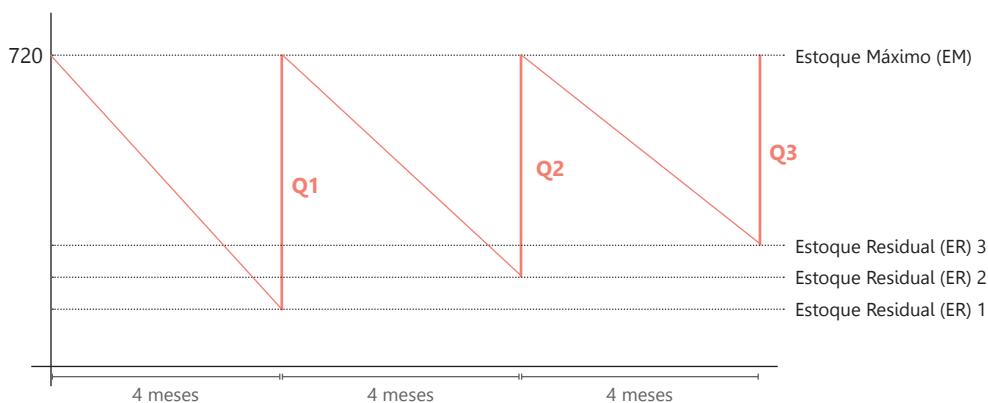


Gráfico 2: Reposição Periódica.

Fonte: Elaboração própria.

O **Gráfico 2**, referente à Reposição Periódica, foi construído em formato mais simples, pois aqui nos cabe entender que a necessidade de pedido de materiais pode ser constantemente revista, uma vez que, interpretativamente, podemos compreender que se temos um consumo mais baixo no intervalo de 4 meses, consequentemente, teremos a necessidade mais baixa de ressurgimento (Q).

Enquanto que no Sistema de Reposição Contínua temos o consumo relacionado ao quantitativo de materiais em estoque, até atingir o Ponto de Pedido (PP), para geração de novo pedido de compras, no Sistema de Reposição Periódica, o que determina o novo pedido é o tempo. Dessa maneira, o sistema mais utilizado pela administração pública, por permitir planejamento e folga para se ter longos processos de licitação, é o da Reposição Periódica.

4.5. Métodos de movimentação de estoques

A seguir, serão apresentados alguns métodos de movimentação de estoques. Compreenderemos características dos métodos Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair ($PEPS$); Último a Entrar, Primeiro a Sair ($UEPS$); Primeiro que Vence, Primeiro que Sai ($PVPS$) e; *Just in Time*.

4.5.1. Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (PEPS)

O “Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair”, conhecido como PEPS, é o método mais utilizado entre as organizações (Paoleschi, 2019). O gerenciamento do PEPS é, no geral, bem simples de ser aplicado, já que este garante que todos os materiais tenham um fluxo de utilização concreto, não deixando nenhum item estocado por mais tempo do que o necessário.

Esse método é utilizado, inclusive, para a realização de atendimentos, já que o PEPS sequencia o primeiro indivíduo em espera ao primeiro atendimento do dia e assim segue sucessivamente até o esgotamento dos atendimentos (Silva, 2020). Dessa forma, quando aplicado nos estoques, o método PEPS se dá pela cronologia da chegada dos materiais, sendo os primeiros a entrar consequentemente os primeiros a sair (Lélis, 2016). Ou seja, quando uma nova carga chega, os que já estão no estoque devem ser entregues ao consumidor final antes dos itens da nova carga (Paoleschi, 2019).

4.5.2. Último a Entrar, Primeiro a Sair (UEPS)

O “Último a Entrar, Primeiro a Sair”, conhecido como UEPS, é um método utilizado para situações específicas, comumente aplicado nos setores de distribuição e transporte, como na situação de formação de uma carga em um caminhão, onde as últimas mercadorias a entrar no compartimento de carga serão as primeiras a sair no momento da entrega (Paoleschi, 2019).

Outros exemplos interessantes são dados por Silva (2020), nas situações de pratos empilhados e de atendimento em um hospital. Na primeira situação é perceptível que o método UEPS pode ser empregado adequadamente, já que é mais conveniente utilizar o último prato alocado no topo da pilha do que pegar o prato alocado na base. Entretanto, quando esta situação é aplicada em meio a atendimentos, o método UEPS passa a não ser nada conveniente, já que realizar as chamadas pelos últimos que chegaram passa a ser injusto com quem chegou primeiro.

Esse método, quando empregado nos estoques, se dá pela cronologia inversa da chegada dos materiais, sendo literalmente os últimos a entrar, os primeiros a sair (Lélis, 2016). Nos estoques, essa metodologia é complicada de ser mantida, tendo em vista que para uma gestão bem-sucedida é necessário regular os níveis de estoque, mantendo um estoque de segurança. Assim, nesse cenário, se utilizado o mé-

todo UEPS para gestão do fluxo dos materiais, teremos sempre materiais do estoque de segurança intocados no almoxarifado, tendo em vista que estes são mantidos por segurança, sem pretensão de utilização de sua margem. Dessa maneira, utilizando a lógica UEPS, os materiais que chegaram primeiro poderiam se deteriorar ou até mesmo ficarem obsoletos, tendo em vista o tempo que ficariam estocados (Silva, 2020).

4.5.3. Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS)

O “Primeiro que Vence, Primeiro que Sai”, é um método utilizado para organizar e expedir os materiais conforme o seu prazo de validade. É um método muito utilizado para controle das saídas dos materiais perecíveis como os remédios, alimentos, entre outros, devendo os de validade mais curta sempre saírem primeiro do estoque (Paoleschi, 2019).

Esse é um método de movimentação de estoques muito pertinente para a área da saúde. Para a maioria dos materiais relacionados a essa área, é preciso respeitar os seus prazos de validade para não acarretar em prejuízos para a organização e seus pacientes.

4.5.4. Just in Time

O *Just in Time* é uma técnica de gestão japonesa voltada para o abastecimento da quantidade necessária no tempo certo para um consumo já definido, mantendo o mínimo de estoque possível (Viana, 2000) com processamentos muito rápidos na organização (Seleme; Paula, 2019).

Dessa maneira, aliar as quantidades demandadas com o fornecimento imediato é o objetivo desse método, deixando o estoque muito baixo ou até mesmo zerado (Silva, 2000), já que sua metodologia é a de reduzir o quantitativo dos estoques (Seleme; Paula, 2019).

É evidente que na administração pública essa realidade é difícil de ser aplicada, já que é preciso participar dos processos de licitação para realizar suas aquisições. As licitações requerem tempo para serem realizadas, inviabilizando a aplicação desse método de movimentação do estoque.

5. ARMAZENAMENTO

Conforme observado no e-book “Licitações e Contratos na Saúde”, o armazenamento dos produtos é parte fundamental do processo. Neste sentido, Alves e Sousa (2018) apontam que conservar os materiais, preservando suas características, é de suma importância para que quando o produto for solicitado, tenha suas devidas condições de uso e atenda a finalidade desejada.

Muitos materiais são perdidos por falta de condições e instalações devidas, gerando, desta maneira, uma armazenagem inadequada que impacta diretamente na perda de produtos (Seleme; Paula, 2019). Dessa forma, se imaginarmos um lote de algodão armazenado pela administração pública em um local inapropriado, onde este é molhado quando chove, teremos como resultado perdas, tendo em vista que o produto irá estragar.

Além disso, para o ideal armazenamento dos materiais é preciso promover organização, já que produtos fora de seu local causam procuras demoradas e dispendiosas, causando desperdícios da mão de obra dos colaboradores, quando na realidade deveria haver uma racionalização desse trabalho, a partir da qual o produto solicitado precisaria ser imediatamente localizado no estoque. Por isso, é preciso organizar o fluxo dos materiais armazenados no estoque, alocando produtos com maior giro em locais mais fáceis de serem acessados e os com menor incidência de uso nos demais espaços (Alves; Sousa, 2018). É significativo, ainda, codificá-los e endereçá-los para realização de um controle perfeito, permitindo sua localização de maneira rápida, prática e correta (Seleme; Paula, 2019).

A devida gestão, para além dos fatores já apontados, acontece quando há clareza nas informações, já que é preciso ter noção exata dos itens armazenados, provendo conhecimento de suas correspondentes quantidades (Alves; Sousa, 2018). Para além disso, há importância ainda na descrição dos materiais para geração de padronização e facilitação da gestão dos materiais armazenados (Viana, 2000).

Um exemplo plausível de padronização na área da saúde está relacionado aos materiais com suas diferentes dosagens. Se temos, por exemplo, um tipo de seringa de 5ml e outro tipo de 10ml, não basta ter o simples registro no estoque do nome genérico “seringa”, é necessário descrevê-la adequadamente, com suas características e propriedades, diferenciando-as, além de apontar qual a sua real quantidade armazenada.

5.1. Almoxarifado

De acordo com Paoleschi (2019), o almoxarifado é o lugar indicado para realizar a armazenagem, conservação e proteção dos materiais da organização. Considerados como local de guarda dos estoques, os almoxarifados devem ser fechados, contendo apenas pessoas autorizadas, impedindo que pessoas externas à organização transitem livremente entre os materiais, pois há risco de interferência destes no estoque (Paoleschi, 2019).

Um almoxarifado, para atingir plenamente sua finalidade, necessita conter instalações adequadas, com atendimentos de distribuição rigorosos, porém, rápidos e eficientes, protegendo a organização do desperdício dos materiais (Paoleschi, 2019). É válido destacar que a guarda dos materiais é papel fundamental do processo, cabendo aos gestores da administração pública assegurar o devido acondicionamento dos materiais em seus almoxarifados (Brasil, 2021, art. 40, inc. IV).

Nesse sentido, quando olhamos para os almoxarifados, precisamos compreender que seus gestores devem ser transparentes, já que cuidam de grande quantia em valor da organização. Entre as principais atribuições, estão: a de receber e guardar materiais; entregar materiais a partir de requisições; prover um ambiente limpo e organizado; atestar a qualidade e a quantidade dos materiais na entrega dos fornecedores, emitir relatórios e; realizar atualizações constantes dos registros do estoque, mantendo a exatidão desses dados, registrando as entradas e saídas (Paoleschi, 2019).

Para operacionalização, de forma satisfatória das atividades relacionadas aos almoxarifados, é importante que toda a equipe passe por treinamentos que os capacitem a trabalhar de forma eficiente (Seleme; Paula, 2019), já que as atividades de armazenamento não são simples, requerendo colaboradores capacitados para a melhor execução e controle dos materiais estocados.

Dessa forma, quando observamos questões de controle dos estoques, os sistemas da informação colaboram para a gestão dos almoxarifados, cadastrando cada material com suas devidas características para criação de banco de dados e promoção do planejamento e do controle, já que há, inerente aos estoques, uma alta complexidade de gerenciamento (Paoleschi, 2019).

Assim, esse sistema deve entregar, sempre que solicitado, em qualquer momento, o quantitativo de materiais em estoque, o local exato onde estes materiais estão armazenados, a previsão de entrega dos fornecedores, entre outras (Paoleschi,

2019), tendo em vista que a armazenagem faz parte do processo de logística (Seleme; Paula, 2019).

A padronização das embalagens em cada setor e a identificação dos materiais por código de barras auxiliam a gestão do estoque nos almoxarifados, uma vez que deixam as movimentações de materiais mais seguras e rápidas (Paoleschi, 2019). Englobam-se nessa padronização a utilização dos códigos 2D, denominados *QR-Codes* (*Quick Response-Codes*), traduzidos como Códigos de Resposta Rápida, comumente disseminados atualmente em nossa sociedade, permitindo acesso a informação a partir de dispositivos móveis como os *smartphones* (Seleme; Paula, 2019).

A tecnologia de transmissão de dados via radiofrequência, denominada RFID (*Radio-Frequency Identification*), consiste no uso de etiquetas que captam, processam e armazenam dados, sendo o que há de mais moderno na gestão dos materiais nos armazéns, entretanto, para a implantação dessa tecnologia é necessário um dispêndio financeiro maior, não sendo aplicável a todos os estoques (Martins, 2019; Seleme; Paula, 2019).

Para além da padronização referente às embalagens, é considerável ter no armazém os devidos endereçamentos dos materiais, permitindo que eles sejam encontrados rapidamente quando solicitados de forma intuitiva e rápida (Seleme; Paula, 2019).

Por fim, outro fator relevante é o da organização dos materiais no almoxarifado, respeitando a estocagem nos aspectos de materiais pesados em prateleiras inferiores e os leves nas superiores; a segurança do armazém; as validades dos produtos; as especificações técnicas de armazenamento indicadas pelos fabricantes; a guarda dos materiais, tomando cuidado com os que podem ou não receber calor em excesso, luminosidade ou estar alocado em local úmido ou ainda com os materiais tóxicos e químicos que requerem tratamento especial; entre outras (Paoleschi, 2019).

6. TRANSPORTE

Se pararmos para analisar, em pouquíssimos casos temos o consumo da produção de um produto final realizado em seu mesmo local de estabelecimento. Desse jeito, o transporte tem sua maior importância indicada, tendo em vista que, para a maioria dos produtos, é necessário realizar pontes entre o local de produção e os locais de consumo (Martins, 2019).

Apesar dessa observação, os transportes não devem ser enxergados apenas como a locomoção de um produto do ponto A para o ponto B, já que envolvem mais elementos como os prazos, fornecedores, disponibilidade de materiais ou de serviços no tempo combinado, entre outros (Martins, 2019). Dessa forma, a gestão dos transportes é necessária, já que é preciso sistematizar as tomadas de decisões no sentido das movimentações eficientes dos materiais com a satisfação dos clientes finais, respeitando prazos, condições dos produtos etc., tendo em vista que a sua falha acarreta em atrasos e na falta de itens nas organizações (Martins, 2019).

Na concepção de Izidoro (2017), o transporte das mercadorias implica em estratégias para deslocamento, criação de roteiro, avaliação do melhor tipo de transporte para determinada tarefa, sendo todos esses elementos parte da logística de movimentação de materiais, objetivando a distribuição ao cliente final. Nesse sentido, Martins (2019) defende que o transporte é a atividade que tem maior identificação com o processo logístico. É evidente que a afirmação do autor faz sentido por raciocinarmos, em geral, a logística apenas como o transporte, mas veremos, no tópico seguinte, que a logística envolve muitos outros processos.

7. LOGÍSTICA

A logística está relacionada diretamente ao estudo da manipulação dos materiais e de sua armazenagem em busca de obtenção de maior qualidade dos processos, tendo, inclusive, papel de grande importância no planejamento estratégico da organização, possibilitando ganhos relativos ao diferencial competitivo (Seleme; Paula, 2019), gerando, dessa maneira, vantagens competitivas (Viana, 2000).

No planejamento, podemos compreender que a logística indicará, em termos de gestão, o caminho para o melhor atendimento das demandas, a melhor forma de gerenciamento dos estoques, a melhor forma da realização dos transportes, a melhor forma de tratamento das informações etc. (Izidoro, 2017).

Assim, Viana (2000, p. 145) conceitua a logística como um “processo estratégico que gerencia o fluxo de materiais e informações entre o fornecedor e seu cliente, desde a aquisição da matéria-prima até a entrega do produto acabado no ponto-de-venda, uso ou consumo”. O autor ainda indica que a “logística é uma operação integrada para cuidar de suprimentos e distribuição de produtos de forma racionalizada,

o que significa planejar, coordenar e executar todo o processo, visando à redução de custos e ao aumento da competitividade da empresa” Viana (2000, p. 45).

Corroborando com essa ideia, Izidoro (2017) aponta a logística como:



[...] o processo de planejar, executar e controlar o fluxo e a armazenagem de produtos, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. Ela visa ao aproveitamento eficaz e eficiente do tempo e da qualidade, além dos bons custos da matéria-prima. Tal atividade começa no ponto de origem e termina no ponto de consumo (Izidoro, 2017, p. 23-24).

Nesse sentido, a logística está presente em vários processos, quer sejam eles de aquisição, de transporte, de armazenagem, de distribuição, de recrutamento e seleção, de treinamento, entre outros (Garcia et al., 2009; Seleme; Paula, 2019), envolvendo inúmeras áreas de uma organização (Izidoro, 2017), englobando muitas etapas, da compra dos materiais até a entrega para o cliente ao final no ciclo, necessitando de eficiência para que a gestão dos materiais ocorra de forma satisfatória, tendo em vista a demanda de promover controle dos fornecedores, das compras, dos estoque etc. (Lélis, 2016).

Isto posto, um dos objetivos fundamentais da logística, de acordo com Izidoro (2017), é o de buscar a eficiência da gestão do tempo e da qualidade dos serviços e produtos oferecidos, buscando, sempre que possível, a redução das despesas. Assim sendo, promover o conhecimento sobre logística possibilita que as organizações tenham avanços relacionados à redução de seus custos, quer seja nos estoques, armazenamento, transporte etc. (Seleme; Paula, 2019), já que a gestão logística é empregada em busca de eficiência e eficácia no processo, gerando, dessa maneira, um fluxo adequado de materiais para atendimento da organização e do consumidor final, já que busca-se sempre um elevado padrão de atendimento (De Carvalho; Ramos, 2009), na realização das entregas nos prazos e na promoção da satisfação dos clientes, que se realizado adequadamente não gera conflitos que impactam negativamente a organização (Martins, 2019).

Já que a gestão logística trabalhará para que o processo tenha eficiência, utilizando o menor número possível de recursos, e eficácia, atingindo os melhores resultados possíveis (De Carvalho; Ramos, 2009), para manusear e armazenar os materiais, é preciso realizar a otimização da gestão da organização, sendo necessário a utilização de mecanismos que possibilitem a redução dos custos e a promoção da segurança e produtividade das operações (Paoleschi, 2019).

Com todo o exposto, é importante deixar claro que a logística necessita ser energizada como um fator estratégico, sendo ela fundamental para o sucesso organizacional (Izidoro, 2017), já que possui grande influência nas operações, uma vez que ela toca todos os setores de uma organização, os quais, por muitas vezes, acabam sendo dependentes da logística organizacional para execução de suas tarefas (Seleme; Paula, 2019).

Assim, é considerável compreender que a logística está voltada para o atendimento ao cliente final, sendo gerada, num contexto extenso, desde a solicitação de atendimento até a concepção do produto ou serviço, diversas operações em cadeia (Martins, 2019). Em contexto amplo, satisfazer os clientes é de fato o objetivo de toda organização, sendo necessário, para que essa satisfação ocorra, um processo logístico de qualidade. Ou seja, a logística tem papel de grande importância nas organizações, atuando na gestão eficiente dos recursos, na manutenção da qualidade dos serviços e produtos ofertados em busca da satisfação dos clientes (Izidoro, 2017).

É interessante observar que por diversas vezes as literaturas sobre logística se voltam majoritariamente para o setor privado, entretanto, quando nos direcionamos para o setor público, vemos, em relação a satisfação do cliente, conforme exposto por Buettgen (2020), que a logística trabalhará para a melhoria de vida da população, buscando, enquanto objetivo principal, atender suas necessidades, sendo essa a possível percepção de satisfação por parte dos cidadãos. É válido destacar que a administração pública, em termos de logística, ainda busca, de forma secundária, redução dos custos de seus serviços, além de buscar melhorias contínuas para os seus processos (Buettgen, 2020).

É fato que, independente da organização ser pública ou privada, se existe um fluxo de materiais ou de planejamento, existe, em conjunto, uma logística aplicada, sendo ela composta por todo um sistema de fluxos de materiais, pessoas ou informações. A otimização desses sistemas de fluxo é acompanhada pela evolução dos sistemas da informação, que trazem relevantes avanços, em termos tecnológicos, para a logística (Izidoro, 2017). Logo, esses sistemas de informações são apresentados como mecanismos que auxiliam na gestão logística, tendo em vista que permitem que os controles sejam realizados de maneira mais precisa e que os clientes finais da organização sejam conhecidos com maior exatidão (Seleme; Paula, 2019).

Em geral, ao longo deste trabalho, sempre alertamos que na administração pública, para realizar as aquisições, é necessário caminhar em paralelo às licitações. Ainda assim, o processo logístico está presente no entendimento das demandas; na

gestão dos estoques; nos transportes internos, do armazém até os setores organizacionais solicitantes de materiais; na gestão das informações, entre outras.

No contexto público, a gestão logística busca “fazer mais, melhor, em menos tempo, com menos dispêndio de recursos e com melhor qualidade de informação para o contribuinte” (Buettgen, 2020, p. 12). Nesse sentido, o autor aponta que a logística na administração pública está voltada para o interesse público, sendo as suas atividades, quer seja de serviços, informações ou materiais, sempre direcionadas para o impacto positivo máximo do indivíduo no papel de cidadão.

Gestores! De maneira geral, compreendam que a logística engloba todos os aspectos abordados neste material. A logística atuará na administração pública, mais precisamente na área da saúde, para que toda população tenha satisfatoriamente o seu devido atendimento regular. Assim como nas licitações, a administração pública deverá buscar processos logísticos nos quais serão aplicados aspectos de economicidade, buscando sempre o menor custo das operações em prol da gestão pública e da população.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Adrianno Rosa; SOUSA, Edmarcos Carrara de. **Planejamento, controle e gerenciamento de materiais**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2018.
- BRASIL. **Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988**. Brasília, DF. Disponível em: http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/in/in205_88.htm. Acesso em: 03 out. 2023.
- BRASIL. **Portaria nº 96, de 26 de março de 2010**. Aprova o Manual de Gestão de Materiais da Câmara dos Deputados. Brasília, DF. 2010. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2010/portaria-96-26-marco-2010-605712-normaatualizada-cd-dg.pdf>. Acesso em: 03 out. 2023.
- BRASIL. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 12 nov. 2023.
- BUETTGEN, John Jackson. **Logística pública**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 09 out. 2023.
- CARVALHO, José Crespo de; RAMOS, Tânia. **Logística na saúde**. Edições Sílabo, 2009.

- FENILI, Renato Ribeiro. **Gestão de Materiais**. Brasília, DF: ENAP, 2015.
- FIOCRUZ. **Falta de oxigênio causa mortes e revela colapso em Manaus, que já soma mais de quatro mil mortes em 2021**. Disponível em: <https://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/50926>. Acesso em: 30 set. 2023.
- GARCIA, Eduardo Saggioro; DOS REIS; Leticia Mattos Tavares Valente; MACHADO, Leonardo Rodrigues; FERREIRA FILHO, Virgílio José Martins. **Gestão de estoques: otimizando a logística e a cadeia de suprimentos**. Editora E-papers, 2006.
- GANESI, Irineu Gustavo Nogueira; DE BIAZZI, Jorge Luiz. Gestão estratégica dos estoques. **Revista de Administração**, v. 46, n. 3, p. 290-304, 2011.
- GORINI NETO, Fernando. **Gestão de suprimentos e logística**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Freitas Bastos, 2022. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 21 set. 2023.
- HONÓRIO, Maria Terezinha; ALBUQUERQUE, Gelson Luiz. A gestão de materiais em enfermagem. **Ciência, Cuidado e Saúde**, v. 4, n. 3, p. 259-268, 2005.
- IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. **Porque falta vacina no Brasil?** Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/todas-as-publicacoes/publicacoes/258-covid-19-politicas-publicas-e-as-respostas-da-sociedade>. Acesso em: 30/09/2023.
- IZIDORO, Cleyton (Org.). **Logística empresarial**. 1. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2017. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.
- LÉLIS, Eliacy Cavalcanti (Org.). **Administração de materiais**. 1. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2016. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 21 set. 2023.
- MARTINS, Ricardo Silveira. **Gestão da logística e das redes de suprimentos**. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2019. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.
- MENDES, Karina Gomes Lourenço; CASTILHO, Valéria. Determinação da importância operacional dos materiais de enfermagem segundo a Classificação XYZ Determination of the operational importance of the nursing supplies according to Classification XYZ. **Rev Inst Ciênc Saúde**, v. 27, n. 4, p. 324-9, 2009.
- Ministério da Saúde. **Saiba como é realizada a distribuição da vacina Covid-19 para os estados**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/junho/saiba-como-e-realizada-a-distribuicao-da-vacina-covid-19-para-os-estados>. Acesso em: 30 set. 2023.

- NUNES, Rogério da Silva. **Administração de materiais**. Departamento de Ciências da Administração/UFSC, 2. Ed, 2013.
- PAOLESCHI, Bruno. **Almoxarifado e gestão de estoques**. 3. ed. São Paulo, SP: Saraiva Educação SA, 2019.
- SELEME, Robson; PAULA, Alessandra de. **Logística: armazenagem e materiais**. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2019. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.
- SILVA, Bráulio Wilker. **Gestão de estoques: planejamento, execução e controle**. BWS CONSULTORIA, 2020.
- VIANA, João José. **Administração de materiais: um enfoque prático**. 1. ed. - 6ª reimpressão - São Paulo, SP: Atlas, 2000.

O Brasil, nas últimas décadas, tem vivenciado um avanço muito rápido no número de pessoas com excesso de peso ou obesidade, além de outras doenças crônicas como dislipidemias, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A Atenção Primária à Saúde é um espaço fundamental para a prevenção e o cuidado integral de pessoas nessa condição de saúde. Desse modo, quando ampliamos a capacidade de gestão dos estados e dos municípios, bem como a organização no processo de trabalho, os resultados relativos ao manejo dessas doenças no âmbito do Sistema Único de Saúde são mais efetivos.

Nesse contexto, o projeto Rede para enfrentamento da obesidade e doenças crônicas em Minas Gerais (RENOB-MG) tem como objetivo propiciar a construção de uma rede organizada e qualificada para a atenção à saúde, bem como a excelência em gestão para o gerenciamento dessas condições em Minas Gerais, a partir de ações de diagnóstico, formação, gestão, avaliação e monitoramento – envolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão.

Para tanto, nossa equipe elaborou duas coleções de livros digitais – Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para gestores de saúde e Enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis no Sistema Único de Saúde: estratégias para profissionais de saúde – para capacitar, consolidar e enriquecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde e gestores da Atenção Primária à Saúde no cuidado da obesidade e no cuidado integral da pessoa que vive com essa e outras doenças crônicas, tais como diabetes e hipertensão arterial sistêmica.



UFV
Universidade Federal
de Viçosa



IPPDS
Instituto de Políticas Públicas e
Desenvolvimento Sustentável